

CrucibleCam

Guia do Usuário



Artur Avelar

Versão 1.5 – setembro de 2026

Sumário

1. Visão geral	3
1.1. Finalidade e escopo.....	3
1.2. Fluxo operacional.....	3
1.3. Convenções usadas na interface.....	3
2. Interface do CrucibleCam	4
2.1. Visão geral da janela principal.....	4
2.2. Barra de ferramentas e menus.....	4
2.3. Lista de Segmentos	5
2.4. Dados do Came	5
2.5. Gráfico e desenho do perfil.....	5
2.6. Resultados em gráficos e tabelas	5
3. Definição do projeto e do ciclo.....	6
3.1. Projetos	6
3.2. Modos de entrada e fechamento do ciclo.....	6
3.3. Modelos de cálculo de curvas de deslocamento	6
3.4. Critérios V, A e V, A, P	6
4. Curvas fechadas e configuráveis	7
4.1. Curvas fechadas	7
4.2. PO - Polinômio geral	7
4.3. BS - B-Spline	8
4.4. Condições de contorno e intermediárias em curvas configuráveis	8
5. Correção de discontinuidades.....	9
5.1. Diagnóstico e objetivos.....	9
5.2. Métodos de correção	9
5.3. Pré-visualização e aplicação	9
6. Geometria do came e seguidores	10
6.1. Velocidade e sentido de rotação	10
6.2. Seguidor plano	10
6.3. Seguidor com rolete	10
6.4. Recomendações geométricas	10
7. Análise dos resultados	11
7.1. Diagramas EVAP.....	11
7.2. Perfil e curva primitiva	11
7.3. Ângulo de pressão e curvatura.....	11
7.4. Tabelas	11
8. Relatório e exportações	12
8.1. Relatório do projeto	12
8.2. Exportação DXF	12
8.3. Exportação XLSX.....	12
9. Recursos FREE e PRO	13

1. Visão geral

1.1. Finalidade e escopo

O CrucibleCam é um software para definição da lei de movimento, seleção e acoplamento de curvas, verificação de continuidade, geração do perfil geométrico e análise cinemática de cames radiais. Este guia descreve os comandos e os critérios operacionais do programa. Pressupõe-se familiaridade com terminologia de cames, leis de movimento, seguidores e requisitos usuais de projeto.

O programa organiza o ciclo em segmentos. Cada segmento recebe um intervalo angular, uma variação de deslocamento e uma curva. A solução resultante produz o cálculo do perfil, os diagramas EVAP, a análise de ângulo de pressão e curvatura, o relatório e as exportações técnicas.

1.2. Fluxo operacional

A sequência recomendada separa a especificação do movimento da definição geométrica do seguidor. A validação deve ser repetida sempre que houver alteração de segmentos, curvas, condições personalizadas ou parâmetros do seguidor.

- Defina a discretização e as convenções de entrada nas Configurações;
- Informe os segmentos e escolha seleção manual ou busca automática;
- Revise compatibilidade e continuidade antes de aceitar a sequência;
- Defina o seguidor e os parâmetros geométricos após obter uma lei de movimento válida;
- Analise gráficos, tabelas, perfil, ângulo de pressão e curvatura antes de exportar.

1.3. Convenções usadas na interface

Tabela 1 – Grandezas e símbolos principais

Símbolo	Grandeza
θ	Ângulo do came
β	Extensão angular do segmento
L	Deslocamento
E, V, A, P	Deslocamento, velocidade, aceleração e pulso
V, A / V, A, P	Critério de compatibilidade

2. Interface do CrucibleCam

2.1. Visão geral da janela principal

A janela principal é dividida em três áreas redimensionáveis. A coluna esquerda reúne a definição dos segmentos e os dados do came; a região central combina o gráfico de deslocamento com o desenho do perfil; a coluna direita reúne gráficos e tabelas de resultados. A barra superior concentra as ferramentas de projeto e análise.



Figura 1 - Janela principal do CrucibleCam

Os separadores entre colunas e entre painéis podem ser arrastados. Um clique duplo no separador restaura a dimensão padrão. O programa preserva as dimensões escolhidas para uso posterior.

2.2. Barra de ferramentas e menus

Tabela 2 – Comandos principais

Comando	Função
Novo projeto	Cria um novo projeto
Salvar / Salvar como	Grava o projeto em arquivo .crcm
Abrir projeto	Abre um projeto previamente salvo
Desfazer / Refazer	Navega pelo histórico de alterações do projeto.
Configurações	Abre unidades, resolução, convenções de entrada e opções de curvas.
Calcular came	Executa a busca automática de curvas quando esse modelo está selecionado.
Corrigir discontinuidades	Abre o diagnóstico e a busca de correções de discontinuidades de velocidade, aceleração e, quando selecionado, pulso.
Relatório do projeto	Abre a prévia do relatório e permite exportar para PDF.

2.3. Lista de Segmentos

O cabeçalho controla o número de segmentos, o modelo de cálculo e, na seleção manual, o filtro de curvas possíveis. A guia Dados de entrada exhibe os campos definidos nas Configurações. A guia Dados calculados mostra a representação equivalente, sem duplicar a entrada.

Ao alterar a quantidade de segmentos, o CrucibleCam redimensiona a lista e revalida as curvas existentes. Campos incompatíveis podem ser limpos para impedir que uma seleção obsoleta permaneça no cálculo.

2.4. Dados do Came

O painel Dados do Came define o tipo de seguidor, a velocidade de rotação e os parâmetros geométricos associados. Para seguidor plano são exibidos o raio de base e o comprimento calculado do seguidor. Para seguidor com rolete são exibidos raio de base, raio do rolete, excentricidade e ângulo de pressão máximo.

2.5. Gráfico e desenho do perfil

A parte superior da região central mostra o deslocamento ao longo do ciclo. A parte inferior mostra o contorno do came, o seguidor e os limites dos segmentos. A roda do mouse altera o zoom, o arraste com o botão esquerdo translada o desenho e o comando de enquadramento restaura a vista. O controle de reprodução executa uma volta completa na velocidade informada.

2.6. Resultados em gráficos e tabelas

A coluna direita alterna entre gráficos e tabelas. O seletor de dados permite examinar EVAP do came, EVAP do seguidor, contorno, curva primitiva, ângulo de pressão, curvatura ou combinações disponíveis para o tipo de seguidor selecionado.

3. Definição do projeto e do ciclo

3.1. Projetos

O arquivo .crcm preserva segmentos, curvas, curvas personalizadas, configurações, modelo de cálculo, critério de compatibilidade, referência de movimento e parâmetros do came. Ao iniciar outro projeto, abrir um arquivo ou sair, o aplicativo verifica alterações não salvas.

3.2. Modos de entrada e fechamento do ciclo

Os ângulos podem ser informados por β ou pelos limites θ inicial e θ final. Os deslocamentos podem ser informados por ΔL ou por L inicial e L final. A escolha altera apenas a forma de edição; o estado interno mantém pontos críticos ordenados.

A soma de β pode ser inferior a 360° . Nesse caso, o programa cria internamente uma parada até 360° no deslocamento atual. A soma não pode exceder 360° , e todos os intervalos devem permanecer positivos e ordenados.

3.3. Modelos de cálculo de curvas de deslocamento

Tabela 3 – Modelos de seleção de curvas

Modelo	Controle do usuário	Uso recomendado
Seleção manual	O usuário escolhe a curva de cada segmento.	Comparação dirigida de leis de movimento e uso de curvas personalizadas.
Busca automática	O programa encontra sequências compatíveis e apresenta uma lista de alternativas possíveis.	Exploração de combinações quando as condições de junção são prioritárias.

Quando o filtro **Somente curvas possíveis** está ativo, o seletor omite curvas cuja assinatura de início e fim seja incompatível com os segmentos adjacentes. Desativar o filtro permite examinar toda a biblioteca, mas transfere ao usuário a responsabilidade de avaliar as discontinuidades.

3.4. Critérios V, A e V, A, P

O critério V, A compara os sinais de velocidade e aceleração nas junções. O critério V, A, P acrescenta o pulso regular. A correspondência de sinais reduz combinações inviáveis, mas não substitui a verificação dos valores numéricos nem a correção de discontinuidades.

A opção **Considerar eventos impulsivos**, disponível nas Configurações, exclui curvas com infinito, grandeza indefinida ou salto de aceleração nos pontos relevantes. Use essa restrição quando o modelo de contato, o acionamento ou os limites dinâmicos não admitirem esses eventos.

4. Curvas fechadas e configuráveis

4.1. Curvas fechadas

O CrucibleCam possui a lista de curvas de deslocamento abaixo para serem selecionadas:

- C1/C3 – Cicloide 1ª metade;
- C2/C4 – Cicloide 2ª metade;
- C5/C6 – Cicloide completa;
- H1/H3 – Harmônica 1ª metade;
- H2/H4 – Harmônica 2ª metade;
- H5/H6 – Harmônica completa;
- P1/P2 – Polinômio de 8º grau;
- DW – Parada;
- VC – Velocidade constante;
- PA – Parabólica;
- DH – Harmônica dupla;
- CB1 – Cúbica nº 1;
- CB2 – Cúbica nº 2;
- CB3 – Cúbica nº 3;
- P34 – Polinômio 3-4;
- P45 – Polinômio 3-4-5;
- P67 – Polinômio 4-5-6-7;
- P9 – Polinômio de 9º grau;
- TA – Aceleração trapezoidal;
- MT – Trapezoidal modificada;
- MS – Senoidal modificada;
- MS1 – Senoidal modificada, 1ª metade;
- MS2 – Senoidal modificada, 2ª metade;
- MC – Cicloide modificada;
- P5 – Polinômio de 5º grau;
- P11S – Polinômio simétrico de 11º grau;
- P11V – Polinômio de 11º grau com velocidade central;
- BD – Berzak D;
- BE – Berzak E;
- G3 – Harmônica 1-3 de Gutman;
- F13 – Freudenstein 1-3;
- F35 – Freudenstein 1-3-5;
- WB – Weber.

4.2. PO - Polinômio geral

O polinômio geral pode operar em modo automático ou com grau definido pelas condições. No modo automático, o CrucibleCam escolhe e pode ajustar o grau para preservar o acoplamento. No modo por condições, cada restrição marcada participa da determinação do grau; valores digitados permanecem fixos e prevalecem sobre o acoplamento automático.

4.3. BS - B-Spline

A B-Spline é definida pela ordem, pelo número total de nós e pela distribuição dos nós internos. Os nós das extremidades são repetidos automaticamente. A interface informa se o número de condições independentes é compatível com o número de coeficientes.

4.4. Condições de contorno e intermediárias em curvas configuráveis

As condições podem atuar sobre deslocamento, velocidade, aceleração e pulso no início, no fim ou em posições intermediárias. Evite condições redundantes ou conflitantes. O editor acusa sistemas singulares, incompletos, superdeterminados ou com resíduo acima da tolerância.

Cada curva configurável é armazenada como uma instância vinculada ao segmento. O botão de edição reabre as condições da instância selecionada. Alterações nos deslocamentos dos segmentos atualizam as condições de extremidade dependentes desses deslocamentos.

5. Correção de descontinuidades

5.1. Diagnóstico e objetivos

O comando de correção compara as junções e classifica diferenças de deslocamento, velocidade, aceleração e, quando ativo, pulso. O diagnóstico distingue casos contínuos, ajustáveis, estruturais e relacionados ao fechamento do ciclo.

As soluções podem ser ordenadas por:

- Menor alteração dos dados de entrada;
- Menor aceleração;
- Menor pulso;
- Menor came estimado;
- Menor ângulo de pressão máximo, quando o seguidor é rolete.

A opção de todos os objetivos apresenta alternativas representativas de cada critério.

5.2. Métodos de correção

Tabela 4 – Métodos de correção

Método	Grandezas alteradas	Observação
Somente β	Extensões angulares	Mantém deslocamentos e curvas.
Somente ΔL	Variações de deslocamento	Mantém ângulos e curvas.
β e ΔL	Ângulos e deslocamentos	Amplia o espaço de busca.
Troca de curvas	Famílias de curvas selecionadas	Preserva direção do movimento.
Transição suave	Divisão de segmento e curvas existentes	Não cria polinômios ou splines.
Curvas condicionadas	Trechos livres convertidos em polinômio ou B-Spline	Mantém β e ΔL .

As **Opções avançadas** permitem limitar separadamente a variação de β e de ΔL , impor variação mínima de β e bloquear β , curva ou deslocamento por segmento.

A opção **Ativar variação máxima** limita as alterações realizadas durante a correção de descontinuidades. Quando ativada, permite definir separadamente a variação máxima de β , como percentual de 360°, e de ΔL , como percentual do maior valor de L; quando desativada, esses parâmetros podem variar livremente durante a busca pela solução.

Restrições excessivas podem eliminar todas as soluções. Remova bloqueios ou amplie limites quando o diagnóstico indicar falha por restrições.

5.3. Pré-visualização e aplicação

A pré-visualização altera temporariamente o projeto principal para permitir inspeção dos gráficos e do perfil. Redefinir restaura o estado anterior; Aplicar confirma a solução; Cancelar encerra a sessão sem manter a prévia.

6. Geometria do came e seguidores

6.1. Velocidade e sentido de rotação

A velocidade pode ser exibida em rpm ou rad/s. O sentido de rotação orienta o perfil, o movimento relativo e o sinal do ângulo de pressão. Alterar o sentido exige nova leitura dos gráficos e dos sinais associados.

6.2. Seguidor plano

Para o seguidor plano, o usuário informa o raio de base. O comprimento necessário é calculado a partir do contato ao longo do ciclo. A opção de simetria usa o mesmo comprimento nos lados +Y e -Y; quando desativada, os comprimentos são avaliados separadamente.

6.3. Seguidor com rolete

Para o seguidor com rolete, informe o raio de base, o raio do rolete e a excentricidade assinada. No ângulo zero, excentricidade positiva posiciona o centro do rolete em +Y e negativa em -Y. A mesma convenção é usada no contorno, na curva primitiva, no ângulo de pressão e nos raios de curvatura.

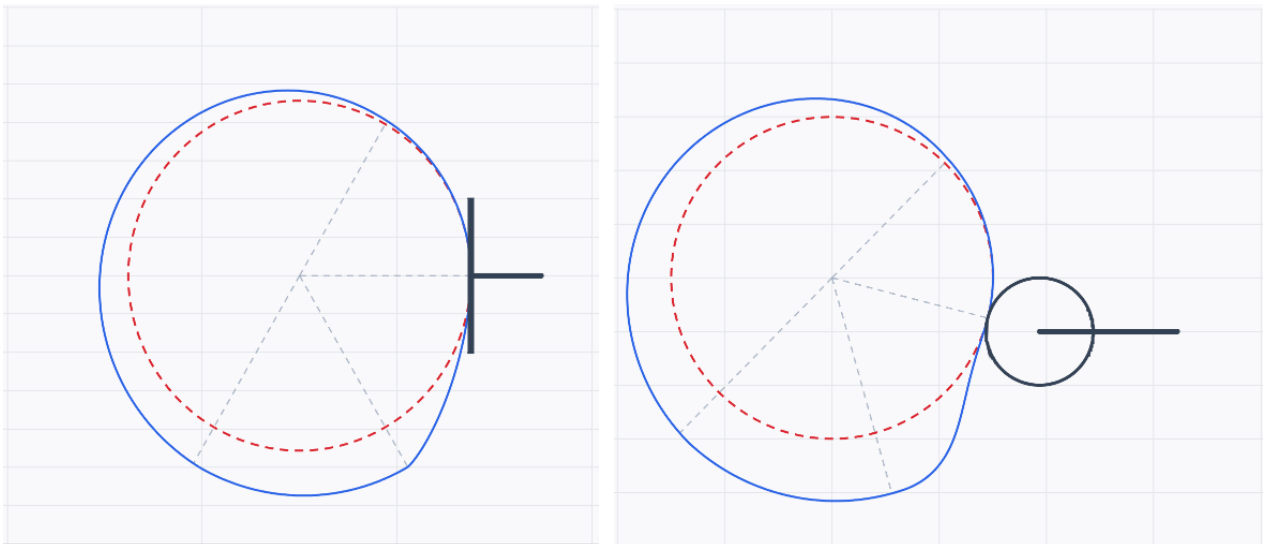


Figura 2 - Parâmetros geométricos dos seguidores plano e com rolete

6.4. Recomendações geométricas

O CrucibleCam calcula valores mínimos ou máximos recomendados e sinaliza entradas que podem produzir pontas, ângulo de pressão elevado ou incompatibilidade geométrica. O desenho preserva o valor informado para permitir análise consciente; o aviso não substitui a decisão de projeto.

- Raio de base inferior ao mínimo recomendado pode produzir pontas no perfil.
- No rolete, o módulo da excentricidade deve ser menor que o raio primitivo.
- O raio do rolete deve ser positivo e menor que o limite de curvatura disponível.
- O ângulo de pressão máximo deve ser interpretado junto com a direção de rotação e a carga do mecanismo.

7. Análise dos resultados

7.1. Diagramas EVAP

Os diagramas podem ser exibidos na referência do came ou do seguidor. Na referência do came, as derivadas são em relação ao ângulo. Na referência do seguidor, velocidade, aceleração e pulso incorporam a velocidade angular informada e são apresentados em função do tempo equivalente.

7.2. Perfil e curva primitiva

O contorno do came corresponde à geometria física exportável. Para seguidor de rolete, a curva primitiva representa a trajetória do centro do rolete. Use a visualização conjunta para verificar orientação, excentricidade e limites de segmento.

7.3. Ângulo de pressão e curvatura

O ângulo de pressão é apresentado ao longo do ciclo e resumido pelo máximo absoluto. Para o rolete, o programa calcula raios da curva primitiva e da superfície. Mudanças de raio de base, raio do rolete, excentricidade ou sentido de rotação exigem nova análise.

7.4. Tabelas

A guia Tabelas apresenta os pontos calculados do movimento e da geometria. A resolução controla a densidade dos dados.

8. Relatório e exportações

8.1. Relatório do projeto

O relatório reúne identificação, resumo, configurações, dados do came, segmentos, pontos críticos, curvas personalizadas e valores extremos calculados. A janela de prévia permite conferir o conteúdo antes da exportação para PDF.

8.2. Exportação DXF

A exportação DXF grava o contorno físico do came nas unidades selecionadas. O desenho exportado em formato DXF representa o perfil do came por meio de segmentos de reta que conectam consecutivamente os pontos calculados. Portanto, o arquivo não utiliza arcos, splines ou outras entidades curvas para reconstruir o contorno. A suavidade e a precisão geométrica do perfil dependem diretamente da resolução de cálculo selecionada: quanto menor o intervalo angular entre os pontos, maior será a quantidade de segmentos e mais fiel será a aproximação do perfil teórico.

Antes de usar o arquivo em fabricação, verifique tolerâncias, escala, fechamento do contorno e requisitos do processo CAD/CAM.

8.3. Exportação XLSX

A exportação XLSX reúne dados cinemáticos, geometria do perfil, parâmetros do projeto e definições de curvas personalizadas. A densidade de linhas acompanha a resolução da solução.

9. Recursos FREE e PRO

A versão Free cobre o uso essencial, enquanto a versão Pro adiciona recursos avançados, opções mais amplas de implantação e planos de licença para usuários individuais e instituições.

A versão Pro libera os seguintes recursos:

- Critério de compatibilidade entre curvas V, A, P;
- Resolução da solução menor que 1°;
- Correção de descontinuidade simultânea de β e ΔL ;
- Correção de descontinuidade por troca de curvas;
- Correção de descontinuidade por transição;
- Correção de descontinuidade com curvas condicionadas;
- Otimização do ângulo de pressão;
- Ajuste da excentricidade durante a correção;
- Exportação do perfil em DXF;
- Exportação dos dados em XLSX.